Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Creación de Base de Datos

Lenguajes de Programación II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Urbano Francisco Ortega Rivera

ALUMNO: Alan Oswaldo Gastelum Ayala

FECHA: 29/03/2026

Índice

Desarrollo **1**

Modelo Entidad – Relación **2**

Modelo Lógico – Relacional **3**

Base de Datos **4**

Diagrama ***4***

Consulta 1 (Select Simple) ***5***

Consulta 2 (Consulta con Join) ***5***

Script de la Base de Datos ***6***

Reflexión de lo aprendido **6**

Desarrollo

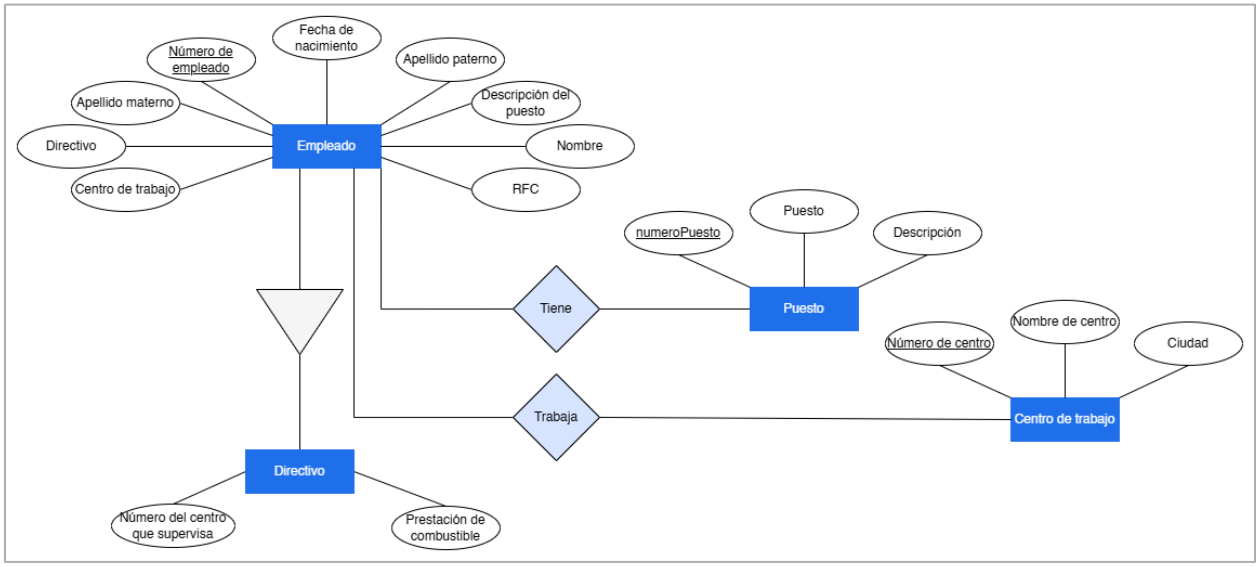
En esta actividad primero se hizo el modelo entidad-relación y después se pasó al modelo lógico. A partir de eso se definieron las tablas necesarias para trabajar con la información de empleados, centros de trabajo, puestos y directivos.

Después se crearon las tablas en SQL Server, agregando los campos y tipos de datos correspondientes. También se asignaron las llaves primarias para identificar cada registro y se hicieron las relaciones entre tablas usando llaves foráneas para conectar la información.

Una vez que todo estuvo creado, se capturaron los datos de la actividad en cada tabla para comprobar que la base de datos funcionara correctamente.

Por último, se realizó una consulta para mostrar la información de los empleados junto con su centro de trabajo, puesto y si son directivos. También se generó el script como evidencia del trabajo realizado.

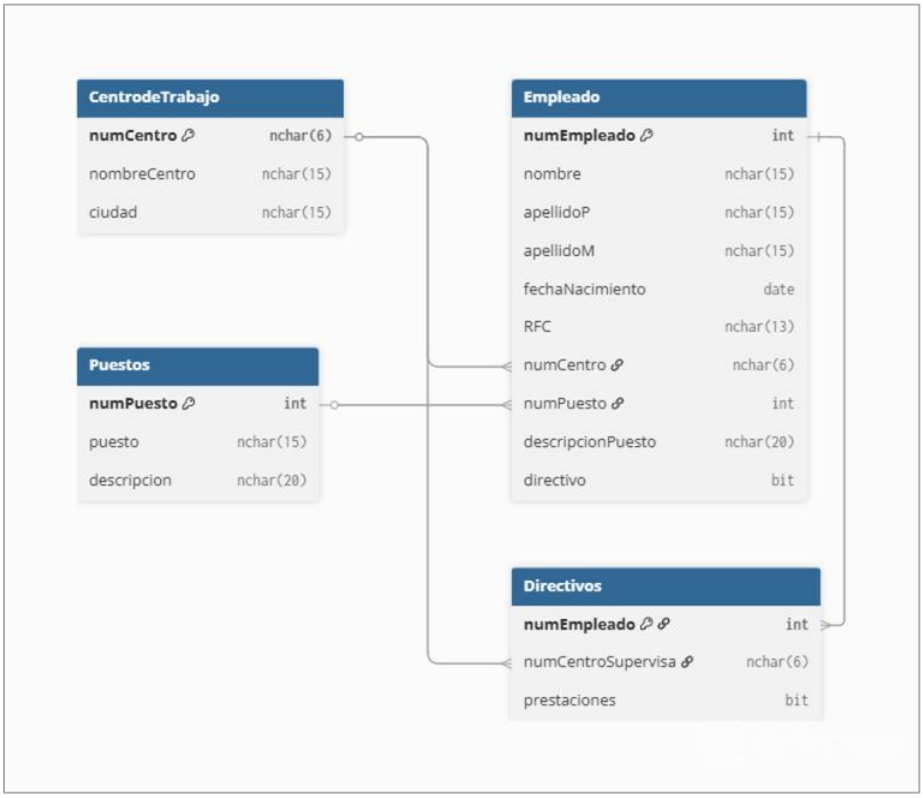
Modelo Entidad – Relación



Aquí en esta parte se muestra el modelo entidad-relación el cual se utilizó como base para el desarrollo de la base de datos. En él se identifican las entidades principales como Empleado, Puesto, Centro de trabajo y Directivo, así como sus atributos. También se representan las relaciones entre ellas, por ejemplo, que un empleado tiene un puesto y trabaja en un centro de trabajo. Además, se incluye la especialización de empleado en directivo, donde se agregan atributos adicionales propios de ese tipo.

Este modelo nos permite tener una idea más clara de cómo se va a organizar la información antes de pasar a la creación de las tablas en SQL Server.

Modelo Lógico – Relacional

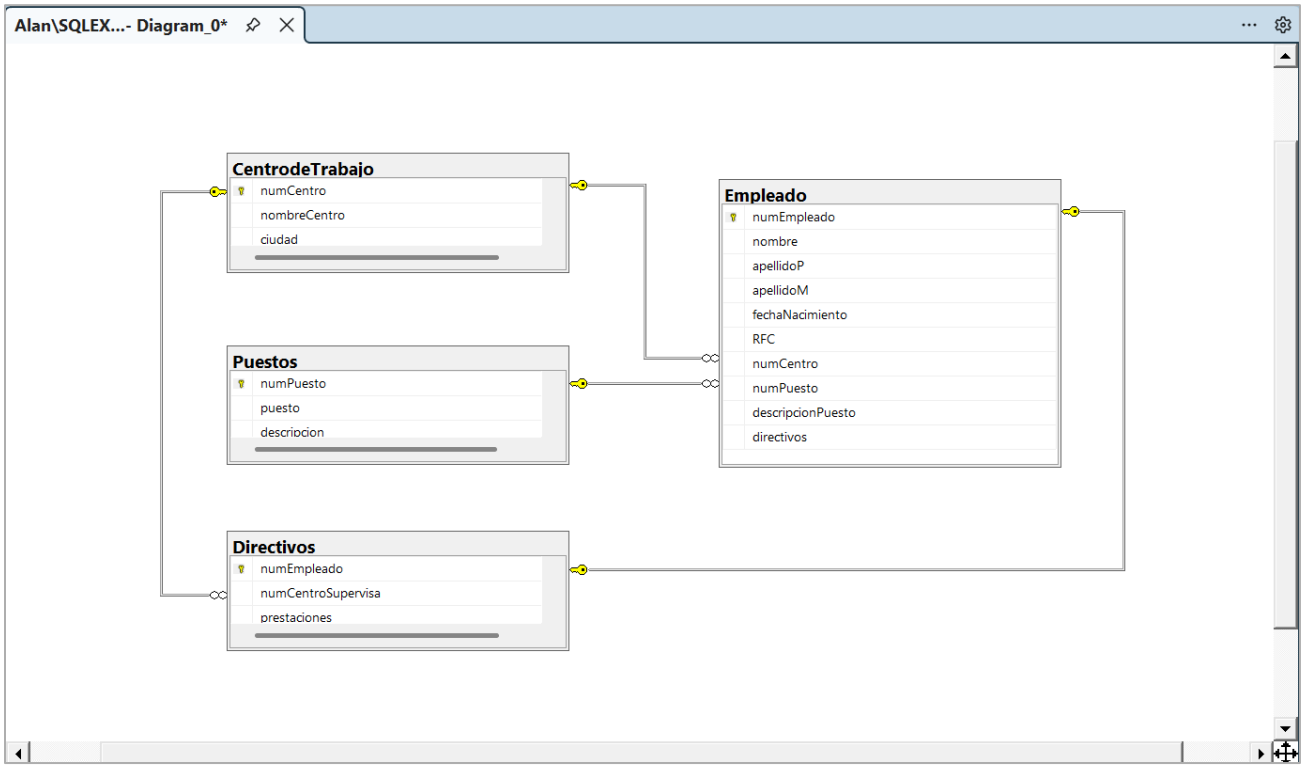


Ahora en esta parte se muestra el modelo lógico-relacional de la base de datos, donde ya se representan las tablas con sus campos, tipos de datos y llaves. Aquí se puede ver cómo la información se organiza en tablas como Empleado, Centro de Trabajo, Puestos y Directivos. También se identifican las llaves primarias de cada tabla y las llaves foráneas que permiten relacionarlas entre sí.

Este otro modelo nos sirve como base para la implementación en SQL Server, ya que define de forma más concreta cómo se van a almacenar y relacionar los datos dentro de la base de datos.

Base de Datos

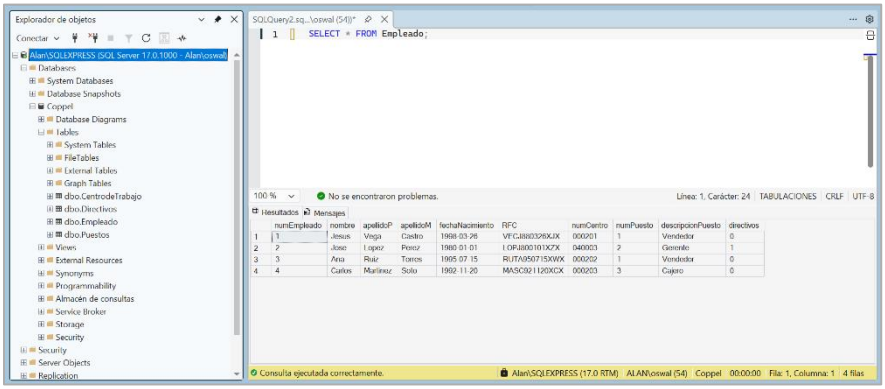
Diagrama



En esta imagen se muestra el diagrama de la base de datos ya creada en SQL Server. Aquí se pueden ver las tablas con sus llaves primarias y las relaciones entre ellas. También, se observa cómo están conectadas mediante llaves foráneas, lo que nos permite mantener la integridad de los datos. Así con este diagrama podemos visualizar de manera más clara cómo se relaciona la información dentro de nuestra base de datos.

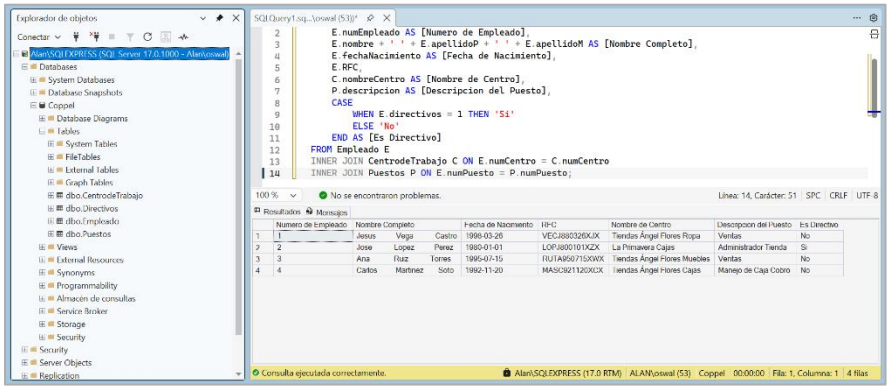
Actividad #1 Creación de Base de Datos

Consulta 1 (Select Simple)



En esta consulta se realiza una selección directa de todos los datos de la tabla Empleado. Esto permite verificar que los registros se hayan guardado correctamente dentro de la base de datos. Con esta consulta se puede observar la información completa de los empleados, incluyendo sus datos personales, RFC, centro de trabajo, puesto y si es directivo o no.

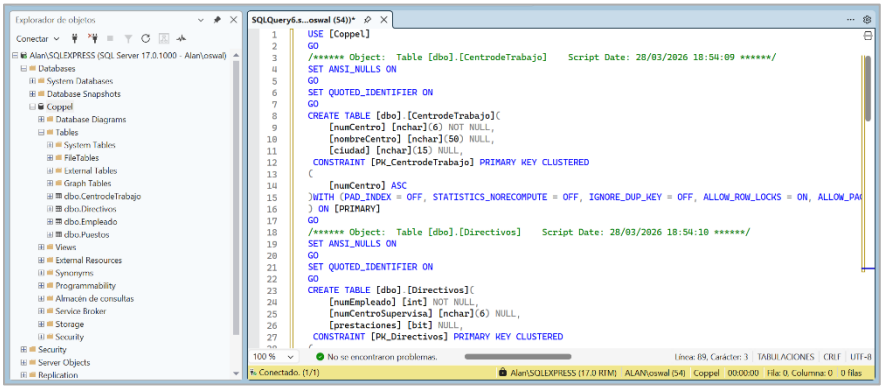
Consulta 2 (Consulta con Join)



En esta otra consulta se combinan varias tablas utilizando JOIN para mostrar la información de forma más organizada, se relacionan las tablas de Empleado, Centro de Trabajo y Puestos. Además, se construye el nombre completo del empleado y se utiliza una condición para indicar si es directivo o no, el resultado de todo esto es un reporte más completo y fácil de entender.

Actividad #1 Creación de Base de Datos

Script de la Base de Datos



En esta parte se muestra una captura del script generado de la base de datos, este script contiene la estructura completa de las tablas, incluyendo los campos, tipos de datos, llaves primarias y relaciones.

Este script también nos sirve como respaldo de la base de datos, ya que permite recrearla en otro momento o en otro equipo sin necesidad de volver a diseñarla desde cero.

Reflexión de lo aprendido

Después de todo lo realizado, esta actividad me dejó un mejor entendimiento sobre cómo se construye una base de datos desde cero, comenzando con el modelo entidad-relación y pasando al modelo lógico hasta llegar a su implementación en SQL Server. También me ayudó a comprender mejor cómo se relacionan las tablas y cómo funcionan las consultas para obtener la información de forma más organizada. En general, siento que fue una práctica que me permitió reforzar lo visto en clase y entender de manera más clara el manejo de bases de datos.